Seminario di superfici algebriche

Beatrice Bernasconi

Ottobre 2024

1 Introduzione

Lo scopo di questo seminario è interrogarsi sui risultati che si possono ottenere quando si considera lo scoppiamento di $\mathbb{P}^2$ in punti che non sono in posizione generale. Considereremo prima il caso del blow-up di tre punti in posizione generale su $\mathbb{P}^2$ e faremo il confronto con i risultati che si ottengono quando invece consideriamo il blow-up di tre punti su una retta; nella seconda parte, vedremo cosa succede scoppiando sei punti in posizione generale su $\mathbb{P}^2$ e come cambia la situazione quando tre di questi vivono su una retta, quando tutti e sei stanno su una conica irriducibile e quando invece si hanno tre punti su una retta e tre punti su un'altra retta.

Prima di iniziare la nostra trattazione, vogliamo richiamare alcuni risultati e una notazione coerente con quella del seminario. Dalla seguente proposizione vediamo come possiamo esprimere la trasformata stretta di una curva:

Proposizione 1. *Sia $C \subset X$ una curva che passa per p con molteplicità $m \geq 0$. Sia $\beta : \tilde{X} \longrightarrow X$ lo scoppiamento di X in p, E il divisore eccezionale. Allora, $\beta^* C = \tilde{C} + mE$.*

Dunque, se $C \subset \mathbb{P}^2$ è una curva di grado x, si ha $C \sim xH$ e $\tilde{C} = x\beta^* H - mE$.

Proposizione 2. *Sia X superficie, $p \in X$, $\beta : \tilde{X} \longrightarrow X$ lo scoppiamento di X in p, E il divisore eccezionale. Allora,*

1. *per ogni $D, D' \in Pic(X), \beta^*(D) \cdot \beta^*(D') = D \cdot D',\ \beta^* D \cdot E = 0,\ E \cdot E = -1$;*
2. *esiste $\alpha : Pic(X) \times \mathbb{Z} \longrightarrow Pic(\tilde{X}) \qquad (D, n) \longmapsto \beta^* D + nE$ isomorfismo;*
3. *$K_{\tilde{X}} = \beta^* K_X + E$.*

In particolare, consideriamo come superficie $X = \mathbb{P}^2$. Sia H il divisore iperpiano di $\mathbb{P}^2$, si ha che il divisore canonico di $\mathbb{P}^2$ è $K_{\mathbb{P}^2} = -3H$; sia $\beta : R_n \longrightarrow \mathbb{P}^2$ la superficie di Del Pezzo che si ottiene scoppiando n punti in posizione generale su $\mathbb{P}^2$, con $n \leq 8$, sappiamo dalla teoria che

$$Pic(R_n) =< \beta^* H, E_1, E_2, ..., E_n >$$

dove E_i è il divisore eccezionale sopra al punto p_i. Abbiamo inoltre dimostrato che $-K_{R_n}$ è ampio (per questo possiamo dire che la superficie R_n è di Del Pezzo) e sappiamo che $(-K_{R_n})^2 = 9 - n$ è il grado della superficie R_n.

2 Blowup di $\mathbb{P}^2$ in tre punti

2.1 Tre punti non allineati

Inizieremo con il mostrare cosa succede quando scoppiamo $\mathbb{P}^2$ in tre punti non allineati e come cambia la situazione nel momento in cui consideriamo tre punti allineati.

Consideriamo $p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{P}^2$ tre punti non allineati e consideriamo il blowup di $\mathbb{P}^2$ in essi, ossia $\beta : R_3 \longrightarrow \mathbb{P}^2$. Siano E_1, E_2, E_3 i divisori eccezionali associati ai punti. Dalla teoria, si ha che R_3 è una superficie di del Pezzo, il suo gruppo di Picard è $Pic(R_3) =< \beta^*H, E_1, E_2, E_3 >$ con intersezioni

$$(\beta^*H)^2 = 1,\ \beta^*H \cdot E_i = 0,\ E_i \cdot E_j = 0,\ (E_i)^2 = -1.$$

Il divisore anticanonico è $-K_{R_3} = 3\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3$.

Può essere interessante vedere come R_3 si immerge in $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$. Siano $\tilde{\ell}_{12}, \tilde{\ell}_{13}, \tilde{\ell}_{23}$ le trasformate strette delle rette per p_1 e p_2, p_1 e p_3, p_2 e p_3 rispettivamente. Consideriamo la mappa $\beta_2 : R_3 \longrightarrow \mathbb{P}^2$ che contrae $\tilde{\ell}_{12}, \tilde{\ell}_{13}, \tilde{\ell}_{23}$. Associamo un divisore a questa contrazione: sia $A = h\beta^*H + e_1E_1 + e_2E_2 + e_3E_3 \in Pic(R_3)$. Dato che $\varphi_{|A|}$ contrae $\tilde{\ell}_{12}, \tilde{\ell}_{13}, \tilde{\ell}_{23}$, si deve avere $A\tilde{\ell}_{12} = A\tilde{\ell}_{13} = A\tilde{\ell}_{23} = 0$; $\tilde{\ell}_{ij} = \beta^*H - E_i - E_j$, quindi otteniamo il sistema

$$\begin{cases} (h\beta^*H + e_1E_1 + e_2E_2 + e_3E_3)(\beta^*H - E_1 - E_2) = 0 \\ (h\beta^*H + e_1E_1 + e_2E_2 + e_3E_3)(\beta^*H - E_1 - E_3) = 0 \\ (h\beta^*H + e_1E_1 + e_2E_2 + e_3E_3)(\beta^*H - E_2 - E_3) = 0 \end{cases} =$$

$$\begin{cases} h + e_1 + e_2 = 0 \\ h + e_1 + e_3 = 0 \\ h + e_2 + e_3 = 0 \end{cases} =$$

$$\begin{cases} e_1 = e_2 = e_3 \\ h = -2e_1. \end{cases}$$

Dunque, $A = 2\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3$ e

$$R_3 \xrightarrow{\varphi_{\beta^*H|} \times \varphi_{|A|}} \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2.$$

Dimostriamo che R_3 è isomorfo a $V = \{((x_0 : x_1 : x_2), (y_0 : y_1 : y_2)) \in \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2 | x_0y_0 = x_1y_1 = x_2y_2\}$. $A \subset R_3$ corrisponde alla conica $C = 2H \subset \mathbb{P}^2$ e sappiamo che il proiettivizzato in $\mathbb{P}^2$ dello spazio delle sezioni di una conica generica G è $\mathbb{P}(H^0(\mathbb{P}^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(G))) =< x_0^2 : x_0x_1 : x_0x_2 : x_1^2 : x_1x_2 : x_2^2 >$. Tuttavia, la conica C passa per i punti coordinati $p_1 = (1 : 0 : 0),\ p_2 = (0 : 1 : 0),\ p_3 = (0 : 0 : 1)$, quindi consideriamo il sistema lineare non completo delle coniche che hanno luogo base $\{p_1, p_2, p_3\}$: $S =, x_0x_1, x_0x_2, x_1x_2 >$. Abbiamo dunque la mappa

$$\varphi_S : \mathbb{P}^2 \longrightarrow \mathbb{P}^2 \qquad (x_0 : x_1 : x_2) \longmapsto (x_1x_2 : x_0x_2 : x_0x_1)$$

e quindi otteniamo

$$\begin{array}{ccc} R_3 & & \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & \searrow^{\beta \times \varphi_{|A|}} & \\ \mathbb{P}^2 & \xrightarrow[id \times \varphi_S]{} & \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2 \end{array} \qquad (x_0 : x_1 : x_2) \longmapsto ((x_0 : x_1 : x_2), (x_1x_2 : x_0x_2 : x_0x_1))$$

Dimostriamo che la proiezione $p : V \longrightarrow \mathbb{P}^2,\ ((x_0 : x_1 : x_2), (y_0 : y_1 : y_2)) \longmapsto (x_0 : x_1 : x_2)$ identifica R_3 con V: questa è una questione di carattere locale, in quanto lo scoppiamento di un punto dipende solo da un intorno del punto stesso, quindi consideriamo $U_0 = \{(x_0 : x_1 : x_2) \in \mathbb{P}^2 | x_0 \neq 0\}$. Allora, dalla descrizione locale del blow-up sappiamo che $\tilde{U}_0 = \{((x_1, x_2), (\zeta : \eta)) | x_1\zeta = x_2\eta\}$, dove con un leggero abuso di notazione abbiamo identificato $\frac{x_1}{x_0} = x_1$. Facciamo la stessa operazione con gli altri aperti $U_i = \{(x_0 : x_1 : x_2) \in \mathbb{P}^2 | x_i \neq 0\}$ dell'atlante standard di $\mathbb{P}^2$, e vediamo che si ottiene

$$\tilde{U}_0 = \left\{ ((x_1, x_2), (\zeta : \eta)) \;\middle|\; x_1\zeta = x_2\eta \right\};$$

$$\tilde{U}_1 = \left\{ ((x_0, x_2), (u : v)) \;\middle|\; x_0u = x_2v \right\};$$

$$\tilde{U}_2 = \left\{ ((x_0, x_1), (a : b)) \;\middle|\; x_0a = x_1b \right\}.$$

Sia $p : V \longrightarrow \mathbb{P}^2 \qquad ((x_0 : x_1 : x_2), (y_0 : y_1 : y_2)) \longmapsto (x_0 : x_1 : x_2)$. Allora,

$$p^{-1}(U_0) = \{((x_0 : x_1 : x_2), (y_0 : y_1 : y_2))|x_0 \neq 0, x_0y_0 = x_1y_1 = x_2y_2\} =$$

$$= \{((x_1, x_2), (y_0 : y_1 : y_2))|y_0 = x_1y_1 = x_2y_2\} \simeq$$

$$\simeq \{((x_1, x_2), (\zeta : \eta))|x_1\zeta = x_2\eta\} = \tilde{U}_0,$$

dove l' isomorfismo è dato da

$$\pi : \{((x_1, x_2), (y_0 : y_1 : y_2))|y_0 = x_1y_1 = x_2y_2\} \subset \mathbb{C}^2 \times \mathbb{P}^2 \longrightarrow \{((x_1, x_2), (\zeta : \eta))|x_1\zeta = x_2\eta\} \subset \mathbb{C}^2 \times \mathbb{P}^1$$

$$((x_1, x_2), (y_0 : y_1 : y_2)) \longmapsto ((x_1, x_2), (y_1 : y_2)),$$

che è ben definito dato che il punto $((x_1, x_2), (1 : 0 : 0)) \notin p^{-1}(U_0)$ ed è un isomorfismo in quanto è ben definito l'inverso $((x_1, x_2), (\zeta : \eta) \longmapsto ((x_1, x_2), (x_1\zeta : \zeta : \eta)$. Quindi vediamo che $p^{-1}(U_0)$ è proprio il blowup di U_0 nel punto $(0, 0)$. Possiamo ripetere il ragionamento con $p^{-1}(U_1)$ e $p^{-1}(U_2)$ e vediamo che V è $\mathbb{P}^2$ con i punti coordinati scoppiati, cioè $V \simeq R_3$. Abbiamo dunque trovato un modello di R_3 in $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$, associato ai sistemi lineari $|A|$ e $|\beta^*H|$.

2.2 Tre punti allineati

Consideriamo ora $p_1, p_2, p_3 \in L \subset \mathbb{P}^2$ tre punti allineati e consideriamo $\beta : X \longrightarrow \mathbb{P}^2$, il blowup di $\mathbb{P}^2$ lungo questi tre punti. Siano E_1, E_2, E_3 i divisori eccezionali associati ai punti p_1, p_2, p_3. Si ha che

$$Pic(X) =< \beta^*H, E_1, E_2, E_3 >$$

con $(\beta^*H)^2 = 1$, $\beta^*H \cdot E_i = 0$ per ogni i, $E_i \cdot E_j = 0$ per $i \neq j$ e $E_i^2 = -1$. Dunque, $Pic(X) \simeq Pic(R_3)$. Il canonico di X è

$$K_X = \beta^*K_{R_2} + E_3 = \beta^*(-3\beta_2^*H) + E_1 + E_2) + E_3 = -3\beta^*H + E_1 + E_2 + E_3,$$

dove $\beta_2 : R_2 \longrightarrow \mathbb{P}^2$ è il blowup di $\mathbb{P}^2$ in due punti. Notiamo quindi che gruppo di Picard e il divisore canonico di X coincidono con quelli di R_3. Tuttavia, a differenza di $-K_{R_3}$, $-K_X$ non è ampio: infatti, sia $\tilde{L}$ la trasformata stretta di L in X. Si ha che $\tilde{L} = \beta^*H - E_1 - E_2 - E_3$, in quanto L è una retta e passa da ciascun p_i con molteplicità 1.

$$-K_X \cdot \tilde{L} = (3\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3)(\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3) = 3 - 1 - 1 - 1 = 0$$

dunque, per Nakai-Moishezen, $-K_X$ non è ampio. Ciò vuol dire che $\varphi_{|-K_X|}$ contrae la curva $\tilde{L}$. Inoltre, $\tilde{L}$ è una (-2)-curva: infatti

$$\tilde{L} \cdot \tilde{L} = (\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3)(\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3) = 1 - 1 - 1 - 1 = -2,$$

a differenza del caso precedente in cui non avevamo ottenuto alcuna (-2)-curva. Ci chiediamo se $\varphi_{|-K_X|}$ contragga altre curve oltre a $\tilde{L}$: sia C una curva generica in $\mathbb{P}^2$, si ha $\tilde{C} = x\beta^*H - x_1E_1 - x_2E_2 - x_3E_3$. Dunque

$$-K_X \cdot \tilde{C} = (3\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3) \cdot (x\beta^*H - x_1E_1 - x_2E_2 - x_3E_3) = 3x - x_1 - x_2 - x_3 = 0 \iff 3x = x_1 + x_2 + x_3.$$

Tuttavia, $x_i \leq x$ per ogni i, quindi $x_1 + x_2 + x_3 \leq 3x$; la disuguaglianza diventa un'uguaglianza se $x_i = x$ per ogni i. Se $x = 1$, C è esattamente la retta L. Se invece $x > 1$, calcoliamo

$$\tilde{L} \cdot \tilde{C} = (\beta^*H - E_1 - E_2 - E_3) \cdot (x\beta^*H + xE_1 + xE_2 + xE_3) = -2x < 0,$$

quindi la retta L è contenuta nella curva C, che risulta essere riducibile e avere L come componente. Si ha che la curva $C - L$ ha grado $x - 1$ e dunque possiamo ripetere il procedimento finché non arriviamo ad avere una curva di grado 1. Deduciamo che $-K_X$ è nef e contrae solo L.

Cerchiamo altre proprietà della superficie X che abbiamo ottenuto. Sappiamo che $E_i^2 = -1$ e che $\tilde{L}^2 = -2$. Ci chiediamo se esistano altre curve di quadrato 0 o negativo. Sia $\tilde{C} = x\beta^*H - x_1E_1 - x_2E_2 - x_3E_3$ la trasformata stretta di una curva $C \subset \mathbb{P}^2$ irriducibile, e supponiamo $\tilde{C}^2 = 0$. Osserviamo che questo forza almeno un x_i a essere diverso da 0, altrimenti avremmo una curva di grado 0 in $\mathbb{P}^2$. Si ha quindi che $x^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$, cioè $x^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. Proviamo a intersecare $\tilde{C}$ con $\tilde{L}$:

$$\tilde{L} \cdot \tilde{C} = x - x_1 - x_2 - x_3.$$

La richiesta che C sia una curva irriducibile forza $\tilde{L}\cdot\tilde{C}$ a essere maggiore o uguale a zero; se mettiamo a sistema le due condizioni, otteniamo

$$\begin{cases} \tilde{C}^2 = x^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0; \\ \tilde{L}\cdot\tilde{C} = x - x_1 - x_2 - x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Tuttavia, $\tilde{L}\cdot\tilde{C}$ non può essere strettamente positivo, infatti se così fosse otterremmo la disequazione

$$x > x_1 + x_2 + x_3,$$

e siccome entrambi i lati sono positivi, possiamo considerarne il quadrato e poi sostituire $x^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$:

$$x^2 > x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = x^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3),$$

ma ciò forzerebbe $2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$ a essere strettamente negativo e ciò è assurdo poiché ciascun x_i è maggiore o uguale a 0. Dunque, $\tilde{L}\cdot\tilde{C} = 0$ e $x_1 + x_2 + x_3 = x$. Riscriviamo il sistema

$$\begin{cases} x^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2; \\ x = x_1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

Come prima, prendiamo il quadrato della seconda equazione e sostituiamo $x^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, otteniamo $2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = 0$ e quindi esattamente due degli x_j sono uguali a 0; supponiamo $x_i = x$ e abbiamo dimostrato che le curve irriducibili di quadrato zero sono le curve di grado x che passano con moleplicità x da uno dei p_i e non passano dagli altri due punti. Se $x = 1$, otteniamo precisamente tutte e sole le rette che passano da p_1 e non da p_2 e p_3. Se $x > 1$ invece, consideriamo la retta L' che passa per p_1 e per un altro punto $q \in C$; l'intersezione tra L' e C consiste almeno del punto p_1 con molteplicità x e del punto q con molteplicità maggiore o uguale a 1, dunque $|L' \cap C| \geq x + 1$, ma questo è assurdo poiché L' ha grado 1 e C ha grado x. Concludiamo le uniche curve irriducibili di quadrato 0 sono le rette che passano da uno dei p_i e non dagli altri due.

Se invece $\tilde{C} = x\beta^*H - x_1E_1 - x_2E_2 - x_3E_3$ fosse una generica curva di quadrato negativo, con dei calcoli simili a quelli visti in precedenza otteniamo

$$\begin{cases} x^2 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ x \geq x_1 + x_2 + x_3. \end{cases}$$

e dunque

$$x^2 \geq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) > x^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3),$$

e torniamo alla conclusione assurda di prima, e cioè che $2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) < 0$. Concludiamo che al di fuori di $\tilde{L}$ e degli E_i, non abbiamo curve di quadrato negativo.

Ci chiediamo quale sia il modello di X in $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ associato ai sistemi lineari $|\beta^*H|$ delle rette e $|A'|$ delle coniche che contengono la retta L. Consideriamo il sistema lineare non completo in $\mathbb{P}^2$ delle coniche che contengono $L = \{x_0 = 0\}$, i.e. $S' =< x_0^2, x_0x_1, x_0x_2 >$. S' ha L come luogo base, che ha codimensione 1 in $\mathbb{P}^2$, quindi è parte fissa. Consideriamo la mappa

$$\varphi_{|S-L|} : \mathbb{P}^2 \longrightarrow \mathbb{P}^2 \qquad (x_0 : x_1 : x_2) \longmapsto (x_0 : x_1 : x_2).$$

Dunque abbiamo la situazione

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & \searrow^{\beta\times\varphi_{|A'|}} & \\ \mathbb{P}^2 & \xrightarrow[id\times id]{} & \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2 \end{array} \qquad (x_0 : x_1 : x_2) \longmapsto ((x_0 : x_1 : x_2), (x_0 : x_1 : x_2))$$

3 Blowup di $\mathbb{P}^2$ in sei punti

3.1 Sei punti in posizione generale

3.1.1 Immersione come cubica

Studiamo il caso in cui i sei punti che scoppiamo su $\mathbb{P}^2$ sono in posizione generale. Il risultato che vogliamo arrivare a dimostrare è che otteniamo un embedding di R_6 in $\mathbb{P}^3$ come cubica non singolare.

Siano $p_1, ..., p_6 \in \mathbb{P}^2$ sei punti in posizione generale, e sia $\beta : R_6 \longrightarrow \mathbb{P}^2$ il blowup di $\mathbb{P}^2$ su di essi. Sia E_i il divisore eccezionale associato a p_i. Sappiamo che il divisore anticanonico è $-K_{R_6} = \beta^* 3H - E_1 - ... - E_6$. Vogliamo dimostrare che il sistema lineare $|-K_{R_6}|$ realizza un embedding di R_6 in $\mathbb{P}^3$ come cubica attraverso $\varphi_{|-K_{R_6}|}$. Innanzi tutto, sappiamo che il grado di R_6 è $9-6=3$, dunque se effettivamente abbiamo un embedding in $\mathbb{P}^3$, la superficie risultante sarà una cubica.

Abbiamo bisogno di alcuni risultati per continuare la nostra trattazione.

Osservazione 1. *Sia X una superficie algebrica proiettiva complessa e sia D un divisore globalmente generato su X. Se per ogni $p, q \in X$ si ha $dim|D - p - q| = dim|D| - 2$, allora D è molto ampio.*

La dimostrazione di questa osservazione si può trovare su [1].

Lemma 1. *Otto punti $p_1, .., p_8 \in \mathbb{P}^2$ impongono condizioni indipendenti sulle cubiche, a meno che*

1. *Tutti e otto stanno su una conica, oppure*
2. *Cinque di essi sono collineari.*

Proof. La dimostrazione consiste di due step.

Step 1. Dobbiamo mostrare che sette punti $p_1, .., p_7 \in \mathbb{P}^2$ non impongono condizioni indipendenti sulle cubiche solo se cinque di essi sono collineari. Supponiamo quindi che $p_1, ..., p_7$ non impongano consizioni indipendenti sulle cubiche; allora, per qualche punto p_i, qualsiasi cubica che contiene gli altri sei contiene anche p_i. Supponiamo senza perdere di generalità che $p_i = p_1$. Sia L_{ij} la retta che passa per p_i e p_j. La curva cubica $L_{23} + L_{45} + L_{67}$ contiene $p_2, ..., p_7$ e dunque anche p_1, quindi p_1 è collineare con altri due punti che supponiamo essere p_2 e p_3. Sia $L = \overline{p_1 p_2 p_3}$, i casi sono due:

1. uno dei punti $p_4, ..., p_7$ appartiene a L, supponiamo p_4. Allora, dato che la cubica $L_{25} + L_{36} + L_{47}$ deve contenere p_1, un punto tra p_5, p_6, p_7 deve appartenere a L e dunque abbiamo ottenuto cinque punti collineari.

2. Nel caso in cui nessuno tra $p_4, ..., p_7$ appartiene alla retta L, siccome le cubiche

$$L_{24} + L_{35} + L_{67} \quad L_{24} + L_{36} + L_{57} \quad L_{25} + L_{36} + L_{47}$$

contengono p_1, ma le rette L_{24}, L_{25}, L_{35} e L_{36} non lo contengono, p_1 deve appartenere a L_{47}, L_{57}, L_{67}, dunque p_4, p_5, p_6 appartendono alla retta L_{17} e abbiamo ancora cinque punti collineari.

Step 2. Il lemma segue dal primo step: supponiamo infatti di avere otto punti $p_1, ..., p_8$ nel piano che impongono solo sette condizioni o meno sulle cubiche, e assumiamo di non averne cinque collineari. Dobbiamo dimostrare che tutti e otto stanno su una conica: dal primo step, sette punti qualsiasi degli otto p_i impopngono condizioni indipendenti sulle cubiche, e segue che ogni cubica che passa da sette punti qualsiasi li contiene tutti e otto. Infatti, se scegliamo tre punti non collineari p_1, p_2, p_3 e una conica C che contiene i rimanenti punti $p_4, ..., p_8$, abbiamo che le cubiche

$$C + L_{12}, \quad C + L_{13}, \quad C + L_{23}$$

contengono tutti e otto i punti per ipotesi, ma dato che ciascuno dei punti p_1, p_2, p_3 giace fuori dalla retta L_{23}, L_{13}, L_{12}, segue che la conica C contiene tutti e otto i $p_1, ..., p_8$. □

Il lemma vale anche nel caso in cui p_1 è infinitamente vicino a p_2, ovvero il caso in cui p_2 è un punto sul divisore eccezionale E_1. Dal lemma evinciamo quindi che i punti $p_1, ..., p_6$ impongono condizioni indipendenti sulle cubiche, e dunque che la dimensione del sistema $|-K_{R_6}| = 3$. Dunque sappiamo che $\varphi_{|-K_{R_6}|}$ mappa R_6 in $\mathbb{P}^3$. Ciò che vogliamo provare ora è che $\varphi_{|-K_{R_6}|}$ è effettivamente un embedding.

Per dimostrare che $\varphi_{|-K_{R_6}|}$ è iniettiva, consideriamo i due punti $p \neq q$. Ci sono quattro casi di posizioni reciproche che possono assumere p e q:

1. $p, q \in Y := R_6 - \bigcup_{i=1}^{6} E_i$;
2. $p \in Y$, $q \in E_i$;

3. $p \in E_i,\ q \in E_j,\ i \neq j$;

4. $p, q \in E_i$.

Tuttavia, in tutti e quattro i casi possiamo applicare il lemma precedente considerando i punti $p_1, ..., p_6, p, q$: infatti, dato che non abbiamo tre punti p_i su una retta, non ne abbiamo neanche cinque, e lo stesso argomento si applica a otto punti su una conica. Questo vuol dire che la dimensione del sistema lineare $|3\beta^*H - \sum_{i=1}^6 E_i - p - q| = 1$, quindi $dim|-K_{R_6} - p - q| = dim|-K_{R_6}| - 2$ e dall'osservazione concludiamo che $-K_{R_6}$ è molto ampio. Abbiamo dunque un embedding di R_6 in $\mathbb{P}^3$ come cubica. Si dimostra che ogni cubica in R_6 si può ottenere come blowup di $\mathbb{P}^2$ in sei punti in posizione generale.

3.1.2 Twenty-seven lines

In questo paragrafo dimostreremo che sulla superficie R_6 immersa in $\mathbb{P}^3$ come cubica abbiamo esattamente 27 rette. Chiamiamo S l'immagine di R_6 in $\mathbb{P}^3$ attraverso quest'immersione.

Iniziamo con l'osservare che $-K_{R_6} \cdot E_i = 1$ per ogni $i = 1, ..., 6$, dunque ogni E_i ha grado 1 in $\mathbb{P}^3$ ed è una retta.

Consideriamo $L_{ij} = \overline{p_i p_j} \subset \mathbb{P}^2,\ i < j = 1, ..., 6$ e sia F_{ij} la sua trasformata stretta; innanzi tutto, osserviamo che nessun altro p_k appartiene alla retta. Calcoliamo l'intersezione $F_{ij} \cdot (-K_{R_6}) = (\beta^* L_{ij} - E_i - E_j)(\beta^* 3H - \sum_k E_k) = 3 - 2 = 1$, dunque $\varphi_{|-K_{R_6}|}(F_{ij})$ è una retta in $\mathbb{P}^3$. Di queste F_{ij} ne possiamo contare $\binom{6}{2} = 15$ e sono (-1)-curve: $F_{ij} \cdot F_{ij} = 1 - 2 = -1$.

Sia $\tilde{C}_i$ la trasformata propria della conica C_i che passa per i punti $p_1, ..., \hat{p}_i, ..., p_n$; si ha che $\tilde{C}_i \cdot (-K_{R_6}) = (\beta^* C_i - \sum_{i \neq j} E_j)(\beta^* 3H - \sum_k C_k) = C_i \cdot 3H - 5 = 6 - 5 = 1$, quindi $\tilde{C}_i$ è una retta in $S \subset \mathbb{P}^3$. Anche le $\tilde{C}_i$ sono (-1)-curve: infatti, $\tilde{C}_i \cdot \tilde{C}_i = (\beta^* C_i - \sum_{i \neq j} E_j) \cdot (\beta^* C_i - \sum_{i \neq j} E_j) = C_i \cdot C_i - 5 = 4 - 5 = -1$. Contiamo esattamente 6 di queste $\tilde{C}_i$, quindi il numero di rette che abbiamo trovato in S è 27.

Dimostriamo che non possono esserci altre rette: sia L una retta in S e per semplicità chiamiamo $\varphi := \varphi_{|-K_{R_6}|}$. Si ha $\varphi^* L = x\beta^* H - \sum_{i=1}^6 x_i$, con $x_i \leq x$ per ogni $i = 1, ..., 6$.

Dato che L è una retta in $\mathbb{P}^3$, si deve avere

$$1 = -K_{R_6} \cdot \varphi^* L = \left(3\beta^* H - \sum_{i=1}^6 E_i\right) \cdot \left(\beta^* \beta(\varphi^* L) - \sum_{p_i \in \beta(\varphi^* L)} x_i E_i\right) = 3x - \sum_{p_i \in \beta(\varphi^* L)} x_i; \tag{1}$$

S è una superficie di grado 3 in $\mathbb{P}^3$, dunque $K_S = -H$; dalla formula di aggiunzione otteniamo

$$-2 = 2g(L) - 2 = L \cdot (L + K_S) = L^2 - L \cdot K_S = L^2 - 1,$$

dunque

$$-1 = L^2 = x^2 - \sum_{i=1}^6 x_i^2 \tag{2}$$

Infine, ricordiamo la formula di Cauchy-Schwarz:

$$\left(\sum_{i=1}^6 x_i\right)^2 \leq \sum_{i=1}^6 x_i^2. \tag{3}$$

Si ha

$$9x^2 - 6x + 1 = \left(\sum_{i=1}^6 x_i\right)^2 \leq 6 \sum_{i=1}^6 x_i^2 = 6(x^2 + 1)$$

e otteniamo la disequazione di secondo grado

$$3x^2 - 6x - 5 \leq 0$$

che implica $0 \leq x \leq 2$. Ovviamente $x \neq 0$, dunque gli unici casi sono $x = 1$ o $x = 2$ e ciò forza ciascun x_i ad essere minore o uguale a 1.

Se $\beta(\varphi^* L) = H$, $\beta(\varphi^* L)$ deve contenere esattamente due tra i p_i e dunque è una delle L_{ij}; se $\beta(\varphi^* L) = 2H$, $\beta(\varphi^* L)$ deve contenere esattamente cinque tra i p_i e quindi è una delle $\tilde{C}_i$.

3.2 Sei punti non in posizione generale

In questo paragrafo proveremo a vedere come cambia la situazione se i punti che prendiamo su $\mathbb{P}^2$ non sono in posizione generale. Ci concentreremo su due esempi principali. In entrambi gli esempi supponiamo che $\beta : X \longrightarrow \mathbb{P}^2$ sia il blowup di $\mathbb{P}^2$ lungo i punti $p_1, ..., p_6$.

3.2.1 Tre punti su una retta

Suppongo che i punti p_4, p_5, p_6 siano allineati e sia L la retta che li contiene. Sia $\tilde{L} = \beta^* H - E_4 - E_5 - E_6$ la trasformata stretta di L in X.

$$\tilde{L} \cdot \tilde{L} = 1 - 1 - 1 - 1 = -2;$$

$$\tilde{L} \cdot (-K_X) = 3 - 1 - 1 - 1 = 0,$$

quindi la mappa $\varphi_{|-K_X|} : X \longrightarrow \mathbb{P}^3$ contrae la curva $\tilde{L}$. Ci chiediamo se $\varphi_{|-K_X|}$ contragga altre curve oltre a L: Sia $C \subset \mathbb{P}^2$ una curva irriducibile di grado x e sia $\tilde{C} = x\beta^* H - \sum_{i=1}^6 x_i E_i$ la sua trasformata stretta, dove $x_i \leq x$ per ogni $i = 1, .., 6$. Si ha $\tilde{C} \cdot (-K_X) = 0$ se e solo se $3x - \sum_{i=1}^6 x_i = 0$ e ciò avviene se e solo se $3x = \sum_{i=1}^6 x_i$. Ma allora, $\tilde{C} \cdot \tilde{L} = x - (x_4 + x_5 + x_6)$ e $x_4 + x_5 + x_6 \leq \sum_{i=1}^6 x_i = 3x$, dunque $\tilde{C} \cdot \tilde{L} \leq x - 3x < 0$ e $L \subset C$, quindi C non è irriducibile. Dunque abbiamo la mappa $\varphi_{|-K_X|} : X \longrightarrow \mathbb{P}^3$ che contrae $\tilde{L}$: infatti, $-K_X$ è nef poiché ogni curva in X è o un deivisore eccezionale, o $\tilde{L}$, oppure la trasformata stretta di una curva in $\mathbb{P}^2$ e sappiamo che nessuna di queste ha intersezione negativa con $-K_X$. Ci chiediamo quante rette abbiamo su $S = \varphi_{|-K_X|}(X) \subset \mathbb{P}^3$. Come nella situazione precedente, $-K_X \cdot E_i = 1$ per ogni $i = 1, ..., 6$, dunque abbiamo almeno sei rette su S. Consideriamo le rette L_{ij} come nella notazione precedente; osserviamo che $L_{45} = L_{46} = L_{56} = L$; per ogni $L_{ij} \neq L$, $-K_X \cdot L_{ij} = 3 - 2 = 1$, quindi le $L_{ij} \neq L$ restano rette e ne abbiamo $15 - 3 = 12$.

Ci chiediamo cosa succeda per le trasformate strette $\tilde{C}_i$ delle coniche C_i passanti per $p_i, ..., \hat{p}_i, ..., p_6$. Supponiamo innanzi tutto che $i \in \{1, 2, 3\}$; allora, $\tilde{C}_i \cdot \tilde{L} = (2\beta^* H - E_j - E_k - E_4 - E_5 - E_6)(\beta^* H - E_4 - E_5 - E_6) = 2 - 3 < 0$, quindi $L \subset C_i$ e C_i è riducibile. In particolare, dato che $deg(C_i - L) = 1$, $C_i - L$ deve essere una retta, e dato che passa per i punti p_j, p_k con $j, k = 1, ..., 3$, $j \neq k, k \neq i, j \neq i$ questa retta è precisamente L_{jk}. Dunque $C_i = L_{jk} \cup L$ e non abbiamo aggiunto alcuna retta. Se invece $i \in \{4, 5, 6\}$, allora $\tilde{C}_i \cdot \tilde{L} = 2 - 2 = 0$, quindi le C_i sono effettivamente irriducibili, e come prima $\tilde{C}_i \cdot -K_X = 6 - 5 = 1$, dunque le $\tilde{C}_i$ sono rette in S. Concludiamo che su S abbiamo $12 + 6 + 3 = 21$ rette.

Sia $p = \varphi_{|K_X|}(\tilde{L})$; p è un punto singolare per S, il nostro obiettivo adesso è calcolare quante e quali delle 21 rette su S passano per p. Osserviamo che una retta in S passa per p se la sua preimmagine in X incontra $\tilde{L}$ in modo incidente.

- Per $i \in \{4, 5, 6\}$, $E_i \cdot \tilde{L} = 1$, dunque $p \in \varphi_{|K_X|}(E_i)$;
- per $i \in \{1, 2, 3\}$, $E_i \cdot \tilde{L} = 0$, dunque $p \notin \varphi_{|K_X|}(E_i)$;
- per $i, j \in \{1, 2, 3\}$, $\tilde{L}_{ij} \cdot \tilde{L} = 1$, dunque $p \in \varphi_{|K_X|}(\tilde{L_{ij}})$;
- per $i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{4, 5, 6\}$, $\tilde{L}_{ij} \cdot \tilde{L} = 1 - 1 = 0$, dunque $p \notin \varphi_{|K_X|}(\tilde{L}_{ij})$;
- per $i \in \{4, 5, 6\}$, $\tilde{C}_i \cdot \tilde{L} = 2 - 1 - 1 = 0$, dunque $p \notin \varphi_{|K_X|}(\tilde{C}_i)$.

Concludiamo che p appartiene a $3 + 3 = 6$ rette.

3.2.2 Sei punti su una conica

Sia C la conica speciale che passa per $p_1, ..., p_6$, supponiamo che sia irriducibile e quindi che non contenga rette. La sua trasformata stretta è $\tilde{C} = 2\beta^* H - \sum_{i=1}^6 E_i$. Si ha $\tilde{C} \cdot \tilde{C} = 4 - 6 = -2$ e $\tilde{C} \cdot (-K_X) = 6 - 6 = 0$, quindi $\varphi_{|-K_X|}$ contrae $\tilde{C}$. Ci chiediamo se $-K_X$ contragga altre curve: sia G una curva tale che $\tilde{G} = x\beta^* H - \sum_{i=1}^6 x_i E_i$ e che $\tilde{G} \cdot (-K_X) = 0$. Si ha quindi

$$\begin{cases} \tilde{G} \cdot (-K_X) = 3x - \sum_{i=1}^6 x_i = 0 \\ \tilde{G} \cdot \tilde{C} = 2x - \sum_{i=1}^6 x_i = 2x - 3x = -x < 0, \end{cases}$$

quindi $C \subseteq G$; sia $G' = G - C$, allora G' ha grado $x - 2$ e, se questo è maggiore o uguale a 2, possiamo ripetere il procedimento. Dopo un numero finito k di passi, arriveremo ad ottenere una curva G^k di grado 0 (se x è pari) o di grado 1 (se x è dispari). Se $degG^k = 0$, abbiamo un punto e G è quindi l'unione di k volte C. Se invece $degG^k = 1$, otteniamo una retta L che passa al massimo per due dei p_i, poiché non ne abbiao 3 collineari, e dunque $\tilde{L} \cdot (-K_X) \geq 3 - 2 = 1 > 0$, quindi $\tilde{C}$ è l'unica curva che $-K_X$ contrae. Inoltre, $-K_X$ è nef, infatti se esistesse G curva tale che $\tilde{G} \cdot (-K_X) < 0$, allora avremmo

$$\begin{cases} \tilde{G} \cdot (-K_X) = 3x - \sum_{i=1}^6 x_i < 0 \\ \tilde{G} \cdot \tilde{C} = 2x - \sum_{i=1}^6 x_i < 2x - 3x = -x < 0, \end{cases}$$

e per gli stessi argomenti utilizzati poco fa concludiamo che $-K_X$ è nef.

Sia $S = \varphi_{|-K_X|} \subset \mathbb{P}^3$, ci chiediamo quante rette abbiamo su S. Come prima, osserviamo che $E_i \cdot (-K_X) = 1$, quindi le immagini delle E_i restano rette, e che abbiamo tutte le rette L_{ij} poiché non abbiamo mai tre punti allineati, quindi otteniamo 15 rette. Ovviamente, le coniche C_i coincidono con la conica C, dunque non otteniamo rette da queste. In tutto contiamo 21 rette.

Sia $p = \varphi_{|K_X|}(\tilde{C})$; p è un punto singolare per S, il nostro obiettivo adesso è calcolare quante e quali delle 21 rette su S passano per p. Osserviamo che una retta in S passa per p se la sua preimmagine in X incontra $\tilde{C}$ in modo incidente.

- $E_i \cdot \tilde{C} = 1$, dunque $p \in \varphi_{|-K_X|}(E_i)$ per ogni $i = 1, ..., 6$;
- $\tilde{L}_{ij} \cdot \tilde{C} = 2 - 1 - 1 = 0$, dunque $p \notin \varphi_{|-K_X|}(\tilde{L}_{ij})$.

Concludiamo che su p appartiene a 6 rette, come nel caso precedente.

3.2.3 Sei punti allineati tre a tre

In questo paragrafo, vediamo cosa succede quando consideriamo sei punti allineati tre a tre. Supponiamo senza perdere di generalità che $p_1, p_2, p_3 \in L \subset \mathbb{P}^2$, $p_4, p_5, p_6 \in L' \subset \mathbb{P}^2$ e scoppiamo nei sei punti $p_1, ..., p_6$ per ottenere la superficie X. Si ha che $\tilde{L}^2 = -2 = \tilde{L'}^2$, $-K_X \cdot \tilde{L} = -K_X \cdot \tilde{L'} = 0$, dunque la mappa $\varphi_{|-K_X|}$ contrae le curve L ed L'. Anche in questo caso, andiamo a contare le rette che si hanno sulla superficie $S = \varphi_{|-K_X|}(X) \subset \mathbb{P}^3$: si ha che $E_i \cdot -K_X = 1$, quindi le E_i vengono mandate in rette da $\varphi_{|-K_X|}$. Per quanto riguarda le rette L_{ij}, consideriamo che esse non coincidono con le rette L e L' se e solo se $i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{4, 5, 6\}$. Dunque in tutto ne abbiamo nove. Per esse, $-K_X \cdot \tilde{L_{ij}} = 3 - 1 - 1 = 1$, quindi $\varphi_{|-K_X|}(\tilde{L}_{ij})$ è una retta in $\mathbb{P}^3$. Infine, osserviamo che le coniche C_i coincidono con la conica $L+L'$ per ogni i: senza perdere di generalità, consideriamo C_1, ovvero la conica che passa per i punti $p_2, .., p_6$. Allora, $C_1 \cdot L' = (2\beta^* H - E_2 - E_3 - E_4 - E_5 - E_6) \cdot (\beta^* H - E_4 - E_5 - E_6) = 2 - 1 - 1 - 1 = -1 < 0$, dunque L' è componente di C_1; ma allora, $C_1 - L'$ ha grado 1 ed è quindi la retta che passa per p_2 e p_3, ovvero la retta L che contiene anche p_1. Quindi $C_i = L + L'$ per ogni i e non aggiungiamo rette su S. Ne consegue che le rette su S sono 6+9 = 15.

$\tilde{L} \cdot \tilde{L'} = 1$, dunque le due rette si intersecano in un punto $q \in X$. Osserviamo che la mappa $\varphi_{|-K_X|}$ contrae sia $\tilde{L}$, sia $\tilde{L'}$ allo stesso punto $p \in S$: se fosse $\varphi_{|-K_X|}(\tilde{L}) = p$ e $\varphi_{|-K_X|}(\tilde{L'}) = p'$ due punti distinti, avrei $\varphi_{|-K_X|}(q) = p$ e $\varphi_{|-K_X|}(q) = p'$, il che è assurdo. Ci chiediamo ancora una volta quante rette in S passino per p:

- per $i = 1, 2, 3$, $E_i \cdot \tilde{L} = 1$, dunque $\varphi_{|-K_X|}(E_i)$ passa per p;
- per $i = 4, 5, 6$, $E_i \cdot \tilde{L'} = 1$, dunque $\varphi_{|-K_X|}(E_i)$ passa per p;
- per $1 = 1, 2, 3$, $j = 4, 5, 6$, $\tilde{L}_{ij} \cdot \tilde{L} = 1 - 1 = 0$, dunque $\varphi_{|-K_X|}(\tilde{L}_{ij}$ non passa per p.

Concludiamo che delle 15 rette su S, sei passano per p.